

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Informatique

Niveau : ENS — 1ère année — Département de français

Durée : 1h30

Année universitaire : 2025-2026

Objectifs pédagogiques spécifiques

À l'issue de cette séance, l'étudiant est capable de :

- Expliquer la triade CID (Confidentialité, Intégrité, Disponibilité)
- Créer un mot de passe robuste et comprendre le principe du MFA
- Identifier les signes d'une tentative de phishing
- Appliquer la règle de sauvegarde 3-2-1
- Connaître les principes du RGPD applicables en milieu scolaire
- Adopter une éthique numérique responsable (cyberharcèlement, droit d'auteur, IA générative)

Plan du cours

1. Triade CID (Confidentialité, Intégrité, Disponibilité) — 15 min
2. Mots de passe robustes et authentification multi-facteurs — 15 min
3. Menaces numériques (phishing, malware, ransomware) — 15 min
4. Règle de sauvegarde 3-2-1 — 10 min
5. RGPD et protection des données des élèves — 15 min
6. Éthique numérique pour l'enseignant — 15 min
7. QCM et conclusion — 5 min

1. Triade CID (15 min)

La sécurité informatique repose sur trois piliers fondamentaux, souvent représentés par le triangle CIA (Confidentiality, Integrity, Availability).

```
graph TD
    CIA((SÉCURITÉ<br/>INFORMATIQUE))
```

```
CIA --> CONF[Confidentialité<br/>Données accessibles aux seuls<br/>utilisateurs autorisés]
CIA --> INT[Intégrité<br/>Données non modifiées<br/>de façon non autorisée]
CIA --> DISPO[Disponibilité<br/>Données et services<br/>accessibles en temps voulu]
```

```
CONF <-->|Dépendance| INT
INT <-->|Dépendance| DISPO
DISPO <-->|Dépendance| CONF
```

```
style CIA fill:#e74c3c,color:#fff
style CONF fill:#3498db,color:#fff
style INT fill:#2ecc71,color:#fff
style DISPO fill:#f39c12,color:#fff
```

Confidentialité : garantir que seules les personnes autorisées accèdent à l'information.

Mécanisme	Exemple concret
Chiffrement	HTTPS, disque dur chiffré (BitLocker)
Contrôle d'accès	Mot de passe, badge RFID
Authentification	MFA, biométrie

Intégrité : garantir que les données n'ont pas été altérées.

Mécanisme	Exemple concret
Somme de contrôle (hash)	MD5, SHA-256 (téléchargements)
Signature numérique	Email signé, certificats SSL
Journalisation	Audit trail, historique des modifications

Disponibilité : garantir l'accès aux données et services quand nécessaire.

Mécanisme	Exemple concret
Redondance	Serveurs miroirs, RAID
Sauvegarde	Règle 3-2-1
Plan de reprise	PRA (Plan de Reprise d'Activité)

Exemple pédagogique : un carnet de notes en ligne. La confidentialité garantit que seuls l'enseignant et l'administration y accèdent. L'intégrité empêche un élève de modifier sa note. La disponibilité assure qu'on peut y accéder le jour du conseil de classe.

2. Mots de passe et authentification (15 min)

Caractéristiques d'un mot de passe robuste

Critère	Faible
Longueur	6-8 caractères
Complexité	minuscules uniquement
Dictionnaire	<code>password</code> , <code>123456</code> , <f
Personnel	Date naissance, prénom

Exemples :

- soleil2025 → FAIBLE (mot du dictionnaire + année simple)
- ENS.M0st@g4nem_2026! → ROBUSTE (≥12 car., mélange de types, caractères spéciaux)

Authentification Multi-Facteurs (MFA)

Combinaison de plusieurs facteurs d'authentification :

FACTEUR 1 : Ce que je sais → Mot de passe, code PIN
 +
 FACTEUR 2 : Ce que j'ai → SMS, application (Google Auth), clé USB
 +
 FACTEUR 3 : Ce que je suis → Empreinte digitale, reconnaissance faciale

MFA en milieu scolaire : activer la double authentification sur Moodle, l'email institutionnel, et les services académiques.

Gestionnaire de mots de passe

- Principe : un seul mot de passe maître pour déverrouiller un coffre-fort numérique
- Outils : Bitwarden (gratuit, open source), KeePass, Apple Passwords
- Avantage : génération de mots de passe uniques et complexes pour chaque service

3. Menaces numériques (15 min)

Phishing (hameçonnage)

Technique d'ingénierie sociale où l'attaquant se fait passer pour une entité légitime afin de voler des identifiants.

```
graph TB
    subgraph "Cycle d'une attaque phishing"
        E[Étape 1<br/>Création d'un email<br/>frauduleux] -->|"Expéditeur :<br/>support@g00gle.com"| D[Étape 2<br/>Envoi massif<br/>à des victimes]
        D -->|"Objet :<br/>'Compte bloqué'"| C[Étape 3<br/>La victime clique<br/>sur le lien]
        C -->|"Lien :<br/>http://fake.com"| S[Étape 4<br/>Saisie des identifiants<br/>sur page piégée]
        S -->|"Vol du mot de passe"| F[Étape 5<br/>Utilisation frauduleuse<br/>du compte]
    end

    style E fill:#e74c3c,color:#fff
    style D fill:#f39c12,color:#fff
    style C fill:#3498db,color:#fff
    style S fill:#9b59b6,color:#fff
    style F fill:#e74c3c,color:#fff
```

Signes d'alerte :

1. Adresse expéditeur suspecte (ex: support@g00gle.com avec deux zéros)
2. Fautes d'orthographe et de grammaire
3. Message urgent (« votre compte sera fermé sous 24h »)
4. Lien frauduleux (survoler le lien sans cliquer pour voir l'URL réelle)
5. Pièce jointe inattendue (.zip, .exe, .docm)

Malware (logiciel malveillant)

Type	Description	Propagation
Virus	S'attache à un fichier légitime	Pièces jointes, téléchargements
Ver (worm)	Se propage seul sur le réseau	Email, vulnérabilités réseau
Cheval de Troie	Se fait passer pour un logiciel légitime	Téléchargement piégé
Spyware	Espionne l'activité de l'utilisateur	Sites web, logiciels gratuits
Ransomware	Chiffre les fichiers et demande rançon	Phishing, clés USB

Ransomware en détail :

1. Infection via pièce jointe malveillante ou clé USB
2. Chiffrement des fichiers (documents, photos, bases de données)

3. Affichage d'une demande de rançon (souvent en Bitcoin)
4. La victime perd ses données si elle ne paie pas (et même en payant)

Protection antivirus : Windows Defender (intégré à Windows), solutions libres (ClamAV), audits réguliers.

4. Règle de sauvegarde 3-2-1 (10 min)

La règle 3-2-1 est la stratégie minimale de sauvegarde recommandée par les experts en sécurité.

```
graph LR
    subgraph "Stratégie de sauvegarde 3-2-1"
        ORIG["Copie originale<br/>PC / Serveur"]
        LOCALE["Copie locale<br/>Disque externe / NAS"]
        DISTANTE["Copie distante<br/>Cloud / Site différent"]
    end

    ORIG -->|"2. Sauvegarde locale"| LOCALE
    ORIG -->|"3. Sauvegarde distante"| DISTANTE

    NB["3 copies · 2 supports différents · 1 copie hors site"]

    style ORIG fill:#e74c3c,color:#fff
    style LOCALE fill:#3498db,color:#fff
    style DISTANTE fill:#2ecc71,color:#fff
    style NB fill:#f39c12,color:#fff,stroke:#333,stroke-dasharray: 5 5
```

Application concrète pour l'enseignant :

```
Données originales (PC portable)
├── Copie 1 : Disque dur externe USB (même lieu)
└── Copie 2 : Cloud institutionnel OneDrive (hors site)
```

Planification de sauvegarde :

- Quotidienne : documents de cours modifiés dans la journée
- Hebdomadaire : sauvegarde complète des dossiers pédagogiques
- Mensuelle : sauvegarde archivée (début et fin de mois)

Pièges à éviter :

- Ne pas tester ses sauvegardes (une sauvegarde non testée n'existe pas)
- Ne garder qu'une seule copie (au même endroit)
- Stocker les données sur une clé USB non chiffrée

5. RGPD et protection des données (15 min)

RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) — Règlement européen 2016/679, applicable depuis mai 2018.

Principes fondamentaux

Principe	Application en milieu scolaire
Minimisation	Ne collecter que les données strictement nécessaires (nom, classe, pas de données m

Transparence	Informar les élèves et leurs parents de l'utilisation des données
Consentement	Recueillir l'autorisation pour les photos, les publications
Droit d'accès	L'élève ou ses parents peuvent demander à voir leurs données
Droit à l'effacement	Supprimer les données quand elles ne sont plus utiles (fin d'année)
Sécurité	Protéger les listes d'élèves, notes et appréciations

Données particulièrement sensibles à protéger

Liste des élèves (nom, prénom, date de naissance)
 Notes, appréciations, bulletins
 Adresse, téléphone des parents
 Photos des élèves
 Aménagements spécifiques (PPS, PAP, notifications médicales)

Bonnes pratiques pour l'enseignant

- Utiliser exclusivement les outils institutionnels (Moodle, email universitaire, OneDrive académique)
- Ne pas stocker les données des élèves sur des services personnels (Google Drive perso, Dropbox)
- Anonymiser les données dans les publications et recherches
- Durée de conservation limitée à l'année scolaire en cours
- Chiffrer les fichiers sensibles (Word/Excel avec mot de passe, disque dur chiffré)

Référence : CNIL — Guide de la protection des données dans l'Éducation nationale

6. Éthique numérique pour l'enseignant (15 min)

Cyberharcèlement

- Formes : insultes, rumeurs, usurpation d'identité, diffusion de photos intimes
- Statistiques : 1 jeune sur 5 déclare avoir été victime (source : UNICEF)
- Rôle de l'enseignant : détecter, signaler (3018 en France, plateforme cybersignalement), accompagner
- Prévention : séances EMC, charte numérique de l'établissement

Droit d'auteur et licences

- Images : utiliser des banques libres de droit (Unsplash, Pixabay, Wikimedia Commons)
- Licences Creative Commons (CC) : CC0 (domaine public), CC BY (attribution obligatoire), CC BY-NC (pas d'usage commercial)
- Citation des sources : obligatoire dans tout document pédagogique
- Textes : domaine public (loi 70 ans après la mort de l'auteur) ou accord de l'éditeur

Intelligence Artificielle générative

Enjeux pour l'enseignement (2024-2026) :

Opportunité	Risque
-------------	--------

Assistant de rédaction de cours	Plagiat par les élèves
Génération d'exercices personnalisés	Contournement des évaluations
Traduction automatique des consignes	Hallucinations et inexactitudes
Aide à la correction	Biais et discrimination

Recommandations :

- Définir une politique explicite sur l'usage de l'IA dans la classe
- Former les élèves à l'usage critique de l'IA
- Adapter les évaluations : plus d'oral, d'analyse, de production en classe
- Citer systématiquement quand l'IA est utilisée pour produire un document

Empreinte numérique

- Tout ce qui est publié en ligne laisse une trace (posts, photos, commentaires)
- Conseil pour les futurs enseignants : paramétrer la confidentialité des comptes personnels, séparer vie professionnelle et personnelle, ne rien publier qui pourrait nuire à votre image professionnelle

QCM d'auto-évaluation

1. Que signifie le « C » dans la triade CID ?
a) Connexion b) Confidentialité ✓ c) Certification
2. Quelle est la longueur minimale recommandée pour un mot de passe robuste ?
a) 8 caractères b) 12 caractères ✓ c) 6 caractères
3. Qu'est-ce qu'un ransomware ?
a) Un logiciel antivirus b) Un logiciel qui chiffre les fichiers et demande une rançon ✓ c) Un pare-feu
4. Quelle est la règle 3-2-1 ?
a) 3 mots de passe, 2 emails, 1 navigateur b) 3 copies, 2 supports, 1 copie hors site ✓ c) 3 utilisateurs, 2 serveurs, 1 sauvegarde
5. Selon le RGPD, les données des élèves doivent être :
a) Conservées indéfiniment b) Supprimées après l'année scolaire ✓ c) Publiées en ligne

Conclusion (5 min)

La sécurité informatique est l'affaire de tous. Connaître la triade CID, créer des mots de passe robustes, reconnaître un phishing, appliquer la règle 3-2-1 et respecter le RGPD sont des compétences essentielles pour tout enseignant du XXI^e siècle. L'éthique numérique (cyberharcèlement, droit d'auteur, IA) doit être intégrée dans votre pratique pédagogique quotidienne.

Prochain cours : Initiation à Python pour l'enseignement.

Note pédagogique ENS

Transposition pour le secondaire :

- SNT Seconde (thème « Données personnelles ») : analyser les paramètres de confidentialité des réseaux sociaux, créer une charte numérique de classe
- NSI Première : chiffrement symétrique/asymétrique, signature numérique, certificats SSL
- EMC : débat sur le cyberharcèlement, la liberté d'expression en ligne, les deepfakes

Activités recommandées :

1. Analyser collectivement 3 emails (1 légitime, 1 phishing évident, 1 phishing sophistiqué)
2. Simuler une attaque ransomware sur un dossier factice
3. Calculer le temps nécessaire pour casser un mot de passe de 6 vs 12 caractères
4. Rédiger une charte RGPD simplifiée pour la classe

Bibliographie

- Stallings & Brown — Computer Security: Principles and Practice (4th ed.)
- ANSSI — Guide de sélection des algorithmes de chiffrement (ssi.gouv.fr)
- CNIL — Protéger les données personnelles des élèves (cnil.fr)
- RGPD — Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen (eur-lex.europa.eu)
- Hadopi / Arcom — Guide du droit d'auteur pour les enseignants
- MIT — Cybersecurity for Everyone (cours en ligne)